Telaah Butir dan Dimensi Literasi Digital

Judul penelitian: *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar*

Per 25 Oktober 2026 · Bagian dari revisi 10 analitik · Status: **rumusan keputusan berlaku** sejak kisi-kisi 06 disetujui pengembang (25 Oktober 2026); perbaikan butir sudah dimasukkan ke draf bank soal 08

Dokumen ini menelaah usulan keputusan pengembang tentang tiga dimensi dan penskoran (25 Oktober 2026), lalu menilai keterkaitan setiap butir bank soal dengan dimensi utamanya. Telaah ini berperan sebagai penyaringan awal sebelum validasi ahli. Telaah ini **tidak** menggantikan penilaian dua ahli dan tidak mengubah sistem apa pun.

Ringkasan

1. **Usulan pengembang layak disetujui**, dengan enam penajaman: batas D2 dan D3 dipertegas, D3 dibangun sebagai babak baru di Cari Objek, butir Skenario Digital diskor 0–1–2, bacaan diperlakukan sebagai testlet, tebakan cepat ditangani, dan jumlah sampel ditetapkan lebih dulu. Rinciannya di *Telaah atas usulan keputusan*.
2. **Bank soal yang sekarang memuat 99 butir dinilai**, bukan 129. Angka 129 ikut menghitung 30 keping Susun Gambar, padahal Susun Gambar hanya pemanasan dan tidak dinilai. Tiap siswa mengerjakan **41 butir** di pengerjaan pertama: 29 butir D1 dan 12 petunjuk Cari Objek.
3. **D1 kuat sebagai literasi membaca, tapi bukti "digital"-nya tipis.** Dari 29 butir D1 yang dikerjakan seorang siswa, rata-rata hanya sekitar 5 yang benar-benar menilai sumber atau memilah fakta dan pendapat. Sisanya pemahaman bacaan biasa yang kebetulan dibaca di layar.
4. **Tidak satu pun dari 12 petunjuk Cari Objek memenuhi definisi D3 yang baru.** Semuanya mengukur pengenalan benda budaya. Artinya D3 harus dibangun dari butir baru. Usulan kami: Cari Objek jadi dua babak. Babak 1 tetap seperti sekarang dan menjadi skala pendamping *Pengetahuan Budaya Kedu*; babak 2, *Periksa Unggahan*, memuat 4 butir D3 per wilayah.
5. **13 butir D1 berelevansi rendah** karena bisa dijawab tanpa membaca teks atau jawabannya bocor: 12 perlu ditulis ulang, 1 cukup diganti judul variasinya. Selain itu ada **1 kesalahan fakta** (jumlah relief Borobudur yang bercerita), **2 kebocoran jawaban** lewat judul variasi, dan **2 pernyataan yang kuncinya bisa diperdebatkan**.
6. **Nama area DigComp 3.0 di dokumen utama perlu dikoreksi.** "Hak, pilihan, dan tanggung jawab digital" bukan nama area di DigComp 3.0.

Telaah atas usulan keputusan

Usulan pengembang dikutip per bagian, lalu diberi tanggapan.

1. Satu dimensi utama per butir

> Setiap butir memiliki satu dimensi utama yang menjadi dasar penskoran. Kode kesalahan atau label sekunder dapat digunakan untuk analitik diagnostik ...

Setuju. Inilah model multidimensi *between-item*: tiap butir hanya memuat satu dimensi (Adams, Wilson, & Wang, 1997). Model ini yang paling mudah diuji dan dijelaskan, dan bisa dijalankan di paket `TAM` (R) atau ConQuest.

Satu konsekuensi perlu ditulis terang-terangan: di desain ini **setiap dimensi diukur dengan satu jenis mekanisme**. D1 lewat Isi Rumpang dan Benar atau Salah, D2 lewat Skenario Digital, D3 lewat Cari Objek babak 2. Kalau model tiga dimensi lebih cocok daripada model satu dimensi, perbedaan itu bisa datang dari dimensinya, bisa juga dari mekanismenya. Klaim "tiga dimensi terbukti terpisah" harus ditulis dengan hati-hati dan dicatat sebagai keterbatasan.

2. D1 Literasi Informasi, sekitar 29 butir

Setuju, dengan dua penajaman.

a. Akui bahwa D1 bertumpu pada literasi membaca. Kerangka besar memang menempatkan membaca sebagai dasar literasi informasi digital. DigComp 3.0 kompetensi 1.2 menuntut *"to assess and compare the credibility and reliability of sources ... to interpret and critically evaluate information"*. PISA 2018 juga memindahkan seluruh unit barunya ke teks digital dan menambah teks multisumber. Di bank kita, butir yang sungguh-sungguh menilai sumber hanya ada di `mgl-3` (fakta dan pendapat) serta `wnb-3-a` dan `wnb-3-c` (pesan berantai vs. sumber resmi). Karena itu D1 sebaiknya diberi dua label sub-aspek (bukan dimensi baru):

Sub-aspek	Isi	Level AKM	Butir per siswa (perkiraan)
D1a Memahami informasi	Menemukan dan memadukan informasi di teks	Menemukan informasi; interpretasi dan integrasi	± 24
D1b Menilai informasi dan sumber	Fakta dan pendapat, kredibilitas, kabar yang bertentangan	Evaluasi dan refleksi	± 5 (2–7, bergantung variasi)

b. Ubah beberapa bacaan menjadi teks bergenre digital. Ini cara termurah untuk menaikkan bukti "digital" tanpa menambah butir. Contohnya papan informasi digital, unggahan akun resmi dinas pariwisata, pesan di grup kelas, atau halaman hasil pencarian. Level kesulitan tetap bisa diatur: di Temanggung tugasnya tetap menemukan informasi tersurat, hanya bentuk teksnya yang berubah. Prioritas utamanya `wnb-3-b` (Bukit Sikunir). Di variasi ini kedua sumber berupa ucapan lisan, padahal variasi `a` dan `c` memakai pesan berantai dan akun resmi. Akibatnya sepertiga siswa Wonosobo tidak mendapat satu pun butir penilaian sumber digital, sehingga ketiga variasi tidak setara dalam konstruk.

3. D2 Aman dan Etis, sekitar 12 butir

Setuju, dengan tiga penajaman.

a. Batas D2 dan D3. D2 = melindungi diri dan orang lain: data pribadi, kata sandi dan OTP, orang asing, kabar bohong, izin sebelum membagikan foto diri atau foto orang lain. Etika yang menyangkut karya dan tradisi budaya pindah ke D3. Dengan begitu kode `DIG-IZN` dan `DIG-ETK` tidak perlu lagi berlabel ganda D2/D3 (lihat *Dampak ke kode*). Padanannya di DigComp 3.0: 4.2 *Protecting personal data and privacy*, 4.3 *Supporting wellbeing* (termasuk menghadapi bahaya daring), dan 2.2 *Sharing through digital technologies*.

b. Satu skenario = satu butir, diskor 0–1–2. Pilihan tindakan sudah punya tiga sifat: tepat, kurang tepat, berisiko. Skornya: tepat = 2, kurang tepat = 1, berisiko = 0, dianalisis dengan *partial credit model* (Masters, 1982). Butir bertingkat memberi informasi lebih banyak daripada butir benar-salah, jadi ini menolong reliabilitas D2 yang hanya 12 butir. Urutan kategori harus dicek saat uji coba: ambang Andrich harus berurutan.

c. Alasan dicatat untuk diagnosis, tidak ikut skor utama di versi pertama. Ada tiga alasan:

- Kalau tindakan dan alasan diskor terpisah, keduanya saling bergantung (ketergantungan lokal).
- R-ATUR ("karena disuruh atau dilarang") tidak tepat disebut salah. Penalaran berbasis aturan wajar pada usia 10–11 tahun dan tetap aman. Usulan urutannya: R-ACAK dan R-SOS < R-ATUR < R-RISK dan R-ETIK. Urutan ini dipakai di analisis tambahan setelah uji coba.
- Pertanyaan alasan muncul apa pun tindakan yang dipilih, jadi kalimatnya harus netral terhadap tindakan. Contoh: "Yang paling penting kupikirkan di sini adalah …". Tanpa itu, siswa yang memilih "langsung kirim" bisa disodori alasan "hadiah dari orang tak dikenal bisa jadi tipuan", yang tidak nyambung.

Metrik kata sandi saat daftar tetap dipakai, tapi sebagai **bukti validitas eksternal** D2 (apakah skor D2 sejalan dengan perilaku nyata), bukan sebagai butir, karena stimulusnya tidak sama untuk semua siswa.

4. D3 menjadi Partisipasi dan Representasi Budaya Kedu di Ruang Digital

Setuju, dan ini penajaman paling penting dari usulan pengembang. Rumusan baru ini sejalan dengan cara Komdigi sendiri mengukur pilar Budaya Digital. Indikator pilar itu di survei *Status Literasi Digital Indonesia 2022* antara lain:

- "Saya mencantumkan nama penulis saat repost"
- "Saya berbagi seni budaya tradisional dan kontemporer Indonesia secara digital"
- "Saya selalu mempertimbangkan dan menyadari keragaman budaya di media sosial saat membagikan pesan"

Ketiganya soal partisipasi dan representasi, bukan pengetahuan budaya. Padanannya di DigComp 3.0 adalah 2.2 (berbagi secara etis), 2.3 (*engaging in citizenship*), 2.5 *Digital behaviour* ("respect cultural, generational and other diversity"), dan 3.3 *Copyright and licences*.

Konsekuensinya: D3 harus dibangun baru. Kami menelaah 12 petunjuk Cari Objek satu per satu, dan semuanya meminta siswa menemukan benda budaya dari ciri-cirinya. Tidak ada yang meminta siswa memahami, memvalidasi, merepresentasikan, atau membagikan informasi budaya di ruang digital. Jadi skor D3 dari butir yang ada sekarang = 0 butir.

Usulan: Cari Objek dua babak.

Babak	Isi	Jumlah	Dipakai untuk
1 Temukan Benda	Seperti sekarang: 4 petunjuk, cari benda budaya di adegan	4 per wilayah	Skala pendamping **Pengetahuan Budaya Kedu**, di luar skor literasi digital
2 Periksa Unggahan	Adegan berupa unggahan atau lini masa tiruan tentang benda budaya tadi; siswa mengetuk bagian yang tepat	4 per wilayah	**D3**, 12 butir per siswa

Kenapa dua babak, bukan memindahkan D3 ke Skenario Digital:

- **Mekanisme ketuk sudah ada.** Babak 2 cukup memakai engine Cari Objek dengan adegan kedua, termasuk 3 kesempatan per petunjuk.
- **Tantangan kelima tidak jadi terlalu panjang.** Kalau D3 masuk Skenario Digital, tiap wilayah butuh 8 skenario dua langkah, terlalu lama untuk anak 10–11 tahun dalam satu tantangan.
- **Babak 1 tetap berguna.** Judul penelitian menyebut *Etnopedagogi Kedu*. Skala pengetahuan budaya mendukung klaim itu, dan bisa dipakai sebagai kovariat: apakah siswa yang lebih kenal budaya Kedu lebih baik di D3?
- **Pengetahuan yang dibutuhkan disediakan di tugas.** Petunjuk babak 2 harus memuat sendiri fakta budaya yang diperlukan (misalnya "Bundengan adalah alat musik dari Wonosobo"), atau menyediakan sumber pembanding di adegan (papan informasi museum, akun resmi). Dengan begitu yang diukur adalah memeriksa dan merepresentasikan, bukan mengingat.

Empat jenis butir D3, satu di setiap wilayah:

Jenis	Yang diukur	Kode kesalahan baru (usulan)	DigComp 3.0
Atribusi	Menemukan atau mencantumkan pembuat dan sumber karya budaya	BUD-ATR	3.3
Representasi akurat	Memeriksa keterangan tentang asal atau makna budaya dengan sumber pembanding	BUD-REP	1.2, 2.2
Izin pelaku dan pemilik karya	Meminta izin sebelum mengunggah ulang penampilan atau karya sanggar	BUD-IZN	3.3, 2.2
Menghargai tradisi	Memilih komentar atau tanggapan yang menghormati tradisi; menolak ejekan	BUD-ETK	2.5

Contoh babak 2 Wonosobo (sulit). Adegan: unggahan akun *JelajahDieng* berisi video bundengan, dengan keterangan "Angklung khas Jawa Barat, keren banget! 🎶", dua komentar, dan tombol *Bagikan*. Di pojok adegan ada papan informasi

Museum Kailasa Dieng.

No	Petunjuk	Target yang tepat	Pengecoh dan kodenya
1	Keterangan video ini keliru. Bandingkan dengan papan museum, lalu ketuk bagian yang perlu dibetulkan.	Teks "Angklung khas Jawa Barat"	Judul akun (BUD-REP), jumlah suka (NON-SEN)
2	Ketuk komentar yang membetulkan keterangan dengan sopan dan menyebut sumbernya.	"Itu bundengan dari Wonosobo, Kak. Ada di papan Museum Kailasa 🙏"	"Salah! Gitu aja nggak tahu" (BUD-ETK); "Wkwk sama aja" (BUD-REP)
3	Video ini milik Sanggar Ngesti Laras. Ketuk tanda yang menunjukkan siapa pembuatnya.	Tulisan kecil "Video: Sanggar Ngesti Laras"	Nama akun pengunggah (BUD-ATR)
4	Kamu ingin memakai video ini untuk tugas sekolah. Ketuk langkah pertama yang tepat.	"Kirim pesan ke sanggar minta izin"	*Bagikan* langsung (BUD-IZN); *Unduh* (BUD-IZN)

Nama sanggar di contoh ini fiktif dan harus diganti atau dicek sebelum dipakai. Kerumitan naik per wilayah dengan pola yang sama seperti Skenario Digital. Di Temanggung tanda kelirunya jelas dan pengecohnya sedikit. Di Magelang tandanya samar, misalnya keterangan menyebut Topeng Ireng dari Temanggung padahal kartu informasi menyebut Desa Tuksongo, Magelang. Di Wonosobo ada nilai yang bertentangan, seperti contoh di atas.

5. Target jumlah butir sementara; Rasch sebagai uji empiris

Setuju. Ada empat tambahan yang perlu masuk rencana analisis.

a. Bacaan diperlakukan sebagai testlet. Butir dalam satu bacaan Isi Rumpang atau Benar atau Salah berbagi teks yang sama. Di Isi Rumpang mereka juga berbagi bank kata, sehingga jawaban satu rumpang mempersempit pilihan rumpang lain. Di Temanggung (3 rumpang, 4 kata), kalau dua rumpang sudah benar, rumpang ketiga tinggal pilihan 1 dari 2. Ketergantungan seperti ini membuat reliabilitas tampak lebih tinggi dari aslinya, dan cloze termasuk jenis soal dengan ketergantungan lokal paling besar (Baghaei & Ravand, 2016). Langkahnya:

- Periksa statistik Q3 Yen. Pasangan butir yang Q3-nya lebih dari 0,2 di atas rata-rata Q3 dianggap bergantung (Christensen, Makransky, & Horton, 2017).
- Kalau ketergantungannya terbukti, satukan butir satu bacaan menjadi satu butir bertingkat (*super-item*, partial credit), atau pakai model Rasch testlet (Wang & Wilson, 2005).

Konsekuensinya perlu jujur dicatat: 29 butir D1 seorang siswa sebenarnya berasal dari **6 bacaan**. Jumlah informasi yang efektif lebih kecil daripada kesan dari angka 29.

b. Kriteria pembanding model satu dan tiga dimensi. Bandingkan deviance, AIC, dan BIC. Laporkan korelasi laten antardimensi; kalau korelasinya di atas 0,90, kedua dimensi praktis tidak terbedakan dan sebaiknya digabung. Laporkan reliabilitas EAP/PV per dimensi.

c. Interpretasi skor perorangan. Dengan 12 butir, reliabilitas orang di D2 dan D3 kemungkinan besar di bawah patokan umum 0,80 untuk keputusan perorangan. D2 dan D3 dilaporkan di tingkat kelompok dan butir. Skor perorangan cukup untuk skor gabungan dan D1, selalu disertai galat bakunya.

d. Jumlah sampel menentukan desain variasi. Ini perlu diputuskan sebelum pengambilan data. Linacre (1994) memberi patokan: sekitar 50 orang memberi taksiran kesulitan butir dalam ±1 logit (keyakinan 99%), sekitar 200 orang dalam ±0,5 logit. Masalahnya, siswa hanya mengerjakan satu dari tiga variasi (a–c) per tantangan, jadi setiap butir D1 hanya dikerjakan sepertiga sampel.

Sampel total	Siswa per butir variasi	Ketelitian taksiran butir
150	± 50	± 1 logit: cukup untuk melihat urutan kasar
300	± 100	Di antara keduanya
600	± 200	± 0,5 logit

Kalau sampel di bawah sekitar 300, ada dua pilihan, masing-masing dengan harganya:

- **Satu variasi penelitian per tantangan.** Semua siswa mengerjakan butir yang sama, tapi data untuk memeriksa kesetaraan variasi hilang dan risiko siswa mencontek tetangga naik.
- **Dua variasi (a/b) diselang-seling per kursi** menurut denah L2. Setiap butir dikerjakan setengah sampel, dan mencontek tetap dicegah.

6. Percobaan pertama untuk skor utama

Setuju. Tiga rincian perlu ditetapkan:

- **Arti "percobaan pertama" per mekanisme.** Untuk Isi Rumpang dan Benar atau Salah: Cek pertama, saat semua butir dinilai sekaligus. Untuk Cari Objek babak 2: ketukan pertama per petunjuk. Untuk Skenario Digital: pilihan tindakan pertama.
- **Tebakan cepat.** Jawaban dengan waktu di bawah ambang NON-TEB diperlakukan sebagai data hilang dalam analisis kepekaan, mengikuti *effort-moderated scoring* (Wise & DeMars, 2006). Ini penting terutama untuk Benar atau Salah, yang peluang tebakannya 50%.
- **Percobaan kedua tidak setara dengan percobaan pertama.** Di Isi Rumpang, rumpang yang sudah benar terkunci dan pilihan kata berkurang. Karena itu percobaan berikutnya cukup dianalisis sebagai matriks perpindahan (diperbaiki, kesalahan sama, kesalahan lain), tidak diskor ulang.

Usulan rumusan keputusan

Rumusan pengembang, disesuaikan dengan telaah di atas. Kalau disetujui, teks ini masuk 04_CATATAN_KEPUTUSAN.md dan dokumen utama diperbarui.

> **Keputusan desain dimensi dan penskoran asesmen GELITA.** Rancangan tiga dimensi literasi digital disetujui. Setiap butir punya satu dimensi utama yang menjadi dasar skor; kode kesalahan dan label sekunder hanya untuk analisis diagnostik.
>
> **D1 Literasi Informasi** diukur lewat Isi Rumpang dan Benar atau Salah (target awal 29 butir per siswa). D1 diberi dua label sub-aspek: memahami informasi dan menilai informasi serta sumber. Sebagian bacaan diubah ke genre teks digital, dan ketiga variasi tiap tantangan dibuat setara dalam bentuk teks.
>
> **D2 Aman dan Etis Bermedia Digital** diukur lewat Skenario Digital (target awal 12 skenario per siswa), sebagai adaptasi konseptual khusus GELITA atas pilar Aman dan Etis. D2 mencakup perlindungan data pribadi, kata sandi dan OTP, orang asing, kabar bohong, dan izin membagikan foto diri atau orang lain. Tindakan diskor 0–1–2 (berisiko, kurang tepat, tepat); alasan dianalisis sebagai data diagnostik dan tidak masuk skor utama di versi pertama.
>
> **D3 Partisipasi dan Representasi Budaya Kedu di Ruang Digital** diukur lewat babak kedua Cari Objek, *Periksa Unggahan* (target awal 12 butir per siswa): atribusi, representasi akurat, izin pelaku dan pemilik karya, dan sikap menghargai tradisi. Babak pertama Cari Objek tetap ada sebagai skala pendamping Pengetahuan Budaya Kedu dan tidak masuk skor literasi digital.
>
> Semua target jumlah butir sementara sampai validasi isi dan uji coba selesai. Analisis Rasch dipakai untuk memeriksa kecocokan butir, dimensionalitas, ketergantungan lokal (bacaan sebagai testlet), dan ketelitian pengukuran. Perbandingan model satu dan tiga dimensi adalah uji empiris, bukan asumsi, dan ditafsirkan dengan mengingat bahwa setiap dimensi diukur dengan mekanisme yang berbeda. Keterbatasan jumlah butir D2 dan D3 dilaporkan terbuka, dan skor perorangan hanya ditafsirkan sejauh reliabilitas dan galat bakunya mengizinkan.
>
> Skor utama memakai percobaan pertama; tebakan cepat ditangani lewat analisis kepekaan. Percobaan berikutnya dianalisis terpisah sebagai indikator proses belajar, pemakaian bantuan, dan perubahan strategi.

Telaah per butir

Cara menilai

Setiap butir dinilai pada skala relevansi 1–4. Skala ini sama dengan yang nanti dipakai ahli untuk menghitung indeks validitas isi (I-CVI; Lynn, 1986) atau V Aiken (Aiken, 1985), jadi hasil telaah ini bisa langsung dibandingkan dengan penilaian ahli.

Skor	Arti untuk dimensi utama
4	Sangat relevan: tugas langsung menuntut kompetensi inti dimensi (untuk D1: menilai sumber, memilah fakta dan pendapat, menangani kabar yang bertentangan)
3	Relevan: tugas menuntut proses membaca atau memahami informasi dari teks yang menjadi dasar dimensi, tapi belum ada ciri digitalnya
2	Kurang relevan: butir bisa dijawab tanpa teks, dari pengetahuan umum, norma, atau bentuk kata saja
1	Tidak relevan untuk dimensi ini

Level AKM ditulis L1 (menemukan informasi), L2 (interpretasi dan integrasi), atau L3 (evaluasi dan refleksi). Untuk butir fakta dan pendapat, labelnya L3 sementara: ringkasan kerangka AKM menempatkan menilai keandalan teks di evaluasi dan refleksi, tapi istilah "fakta dan opini" belum kami temukan di dokumen resmi Pusmendik. Ini perlu disepakati dua penilai.

Kolom "Jawab" memuat kunci jawaban. Butir yang diistirahatkan (`mgl-2-a04`, `mgl-2-c04`, `wnb-2-c05`, `wnb-2-c07`) tidak ditelaah.

Temanggung (mudah)

`tmg-2` **Isi Rumpang, D1.** Tiga rumpang, satu kata pengecoh per variasi. Judul variasi tampil di layar.

Kode	Inti soal	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
tmg-2-a01	Diapit Gunung Sindoro dan Gunung ___	Sumbing	L1	2	Kata "Sumbing" tidak ada di teks; terjawab dari pengetahuan awal atau karena satu-satunya nama diri di bank kata. **Tulis ulang**
tmg-2-a02	Bentuknya mirip, disebut gunung ___	kembar	L2	2	**Bocor:** judul variasi "Gunung Kembar" tampil di layar. Ganti judulnya
tmg-2-a03	Tanah di lereng ___ karena abu gunung api	subur	L2	3	Baik; pengecoh "tandus" berlawanan arti
tmg-2-b01	Tidak pernah kering, bahkan pada musim ___	kemarau	L2	3	Baik; menuntut pemahaman "bahkan"
tmg-2-b02	Air dari Umbul ___ mengalir ke hulu Progo	Jumprit	L1	3	Tersurat di kalimat sebelumnya
tmg-2-b03	Tidak membuang ___ di sekitar mata air	sampah	L1	2	Terjawab dari norma umum. **Tulis ulang** supaya bergantung pada teks
tmg-2-c01	Kuda-kudaan ___ itu dicat	bambu	L1	3	Tersurat di kalimat yang sama
tmg-2-c02	Lebih dari 1.500 kelompok, jadi sangat ___	populer	L2	3	Baik; menyimpulkan dari angka
tmg-2-c03	Anak muda diajak ___ menari	berlatih	L1	2	Terjawab dari kolokasi kata. **Tulis ulang**

`tmg-3` **Benar atau Salah, D1.**

Kode	Inti pernyataan	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
tmg-3-a01	Liyangan ditemukan tahun 2008	benar	L1	3	—
tmg-3-a02	Tertimbun letusan Merapi	salah	L1	3	Pengecoh detail (INF-LIT)
tmg-3-a03	Gambar: benda temuan Liyangan (butir padi hangus)	benar	L1	3	Mencocokkan gambar dan teks; mutu gambar menentukan
tmg-3-b01	Pringapus candi Buddha	salah	L1	3	—
tmg-3-b02	Gondosuli dibuat 832 M	benar	L1	3	—
tmg-3-b03	Gambar: arca di ruang Pringapus (gambar arca Buddha)	salah	L2	3	Baik: bacaan menjelaskan Nandi = arca lembu, jadi siswa bisa membandingkan
tmg-3-c01	Kopi tumbuh di atas 900 m	benar	L1	3	—
tmg-3-c02	Kopi cocok untuk anak-anak	salah	L1	3	—
tmg-3-c03	Gambar: biji kopi sangrai	benar	L1	3	—

`tmg-4` Cari Objek, babak 1, skala Pengetahuan Budaya Kedu (bukan D3).

Kode	Yang dicari	Relevansi D3	Catatan
tmg-4-a01	Kuda-kudaan anyaman bambu	1	Pengenalan benda; pengecoh antardaerah (angklung, ondel-ondel, pinisi, sasando) sudah baik untuk skala pengetahuan budaya
tmg-4-a02	Biji kopi lereng Sindoro–Sumbing	1	—
tmg-4-a03	Arca lembu Nandi	1	—
tmg-4-a04	Ikan uceng	1	Fakta dicek: olahan uceng Temanggung terdaftar Indikasi Geografis di DJKI. Bentuk ikan kecil sulit dibedakan di gambar; pastikan cirinya jelas

Magelang (sedang)

`mgl-2` Isi Rumpang, D1. Lima rumpang aktif, dua kata pengecoh per variasi.

Kode	Inti soal	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
mgl-2-a01	6 teras persegi + 3 bundar = ___ teras	sembilan	L2	3	Memadukan dua angka; pengecoh "enam" baik (INF-LIT)
mgl-2-a02	Bangunan lonceng terbesar = ___ induk	stupa	L1	3	Istilah didefinisikan di teks. Rumusan 08 sejak 3 November 2026: definisi dan rumpang dipisah satu kalimat ("Di puncak candi ada satu bangunan berbentuk lonceng yang paling besar. Bangunan itu disebut ___ induk."), L2
mgl-2-a06	Ada ___ arca Buddha di dalam stupa	72	L2	3	Simpulan kecil: satu arca per stupa
mgl-2-a03	Pahatan bercerita disebut ___	relief	L1	2	Kata "relief" tidak ada di teks; menuntut kosakata awal. **Tulis ulang** (definisikan di teks)
mgl-2-a05	Batu rusak bila dipanjat, jadi pengunjung ___ memanjat	dilarang	L2	3	Baik; sebab–akibat

Kode	Inti soal	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
mgl-2-b01	Kecamatan Borobudur, dekat Candi ___	Borobudur	L1	3	Rumusan 08 sejak 3 November 2026: "bulu-bulu pada ___ itu ikut bergoyang", kunci *kuluk*; bulu disebut di kalimat sesudah definisi kuluk, L2
mgl-2-b02	Kaki dihentakkan, lonceng ___	berbunyi	L2	3	—
mgl-2-b03	Satu penari lebih cepat, tarian tidak ___	kompak	L2	3	Baik; menyimpulkan dari "bergerak serempak"
mgl-2-b04	Gerakan menggambarkan semangat para ___	petani	L1	3	—
mgl-2-b05	Duduk tenang, jangan ___ para penari	mengganggu	L1	2	Terjawab dari norma; pengecoh "diam" tidak gramatikal sehingga mudah dibuang. **Tulis ulang**
mgl-2-c01	Bahan utama getuk = ___	singkong	L1	3	—
mgl-2-c02	Singkong sebagai ___ beras	pengganti	L2	3	Baik; pengecoh "beras" (INF-KAT)
mgl-2-c03	Benda tanah liat dibakar disebut ___	gerabah	L1	2	Kata "gerabah" tidak didefinisikan di teks dan **bocor** lewat judul variasi "Getuk dan Gerabah Klipoh". **Tulis ulang** dan ganti judulnya
mgl-2-c06	Dina membuat sambal, memakai ___	cobek	L2	3	Sangat baik: menerapkan informasi; pengecoh "kuali"
mgl-2-c05	Diwariskan dari orang tua kepada ___	anak	L1	2	Terjawab dari arti "turun-temurun" atau kolokasi. **Tulis ulang**

`mgl-3` **Benar atau Salah, D1.** Strukturnya setara di ketiga variasi: satu gagasan pokok, satu memadukan informasi, satu klasifikasi tindakan, dua fakta atau pendapat.

Kode	Inti pernyataan	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
mgl-3-a01	Gagasan pokok paragraf 2: menjaga Borobudur	benar	L2	3	—
mgl-3-a02	Relief lebih dari 2.000 panel	benar	L2	3	**Fakta perlu dibetulkan di bacaan:** 2.672 panel adalah jumlah semua relief; yang bercerita 1.460, sisanya 1.212 hiasan. Ganti jadi "2.672 panel relief; lebih dari separuhnya bercerita". Kuncinya tetap benar
mgl-3-a03	Ucapan Pak Darto = fakta	salah	L3	4	Fakta dan pendapat (INF-FOP)
mgl-3-a04	Membawa pulang sampah = menjaga	benar	L2	2	Terjawab dari norma umum. **Tulis ulang** supaya menuntut aturan khusus dari bacaan
mgl-3-a05	"Menjaga Borobudur tugas mulia" = fakta	salah	L3	4	Baik: pendapat penulis tanpa penanda "menurut saya"
mgl-3-b01	Paragraf 1 terutama soal Waisak	salah	L2	3	—
mgl-3-b02	Candi awal lebih tua dari candi akhir	benar	L2	3	Sangat baik: tiga langkah. Fakta dicek: Mendut umumnya disebut yang tertua dari ketiganya
mgl-3-b03	Ucapan Bu Ratna = pendapat	benar	L3	4	Rumusan 08 sejak 3 November 2026: "Menurut unggahan, semua keterangan tentang Gunung Tidar adalah legenda." (salah, L2, INF-GEN)
mgl-3-b04	Memotret menghalangi umat = menghormati	salah	L2	2	Terjawab dari norma. Ini **kandidat babak 2 D3** kalau ditambah unsur mengunggah foto upacara

Kode	Inti pernyataan	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
mgl-3-b05	Ucapan biksu (perjalanan dimulai dari Mendut) = fakta	benar	L3	4	Baik dan menantang: kutipan bisa berisi fakta
mgl-3-c01	Paragraf 1 terutama soal Gunung Tidar dan legendanya	benar	L2	3	**Bisa diperdebatkan:** paragraf 1 juga memuat tinggi bukit, pendakian, aturan, dan ucapan Kak Dewi, jadi "terutama ... legendanya" tidak tegas. Ubah jadi "terutama menceritakan Gunung Tidar"
mgl-3-c02	Ucapan Kak Dewi = fakta	salah	L3	4	—
mgl-3-c03	Turun lewat tangga sambil bawa sampah = sesuai aturan	benar	L2	2	Terjawab dari norma. **Tulis ulang**
mgl-3-c04	"Magelang berulang tahun 11 April" = fakta	benar	L3	4	Mungkin terlalu mudah; cek di uji coba
mgl-3-c05	Mantyasih dibuat sesudah Akmil	salah	L2	3	Baik: membandingkan dua tahun

`mgl-4` Cari Objek, babak 1, skala Pengetahuan Budaya Kedu.

Kode	Yang dicari	Relevansi D3	Catatan
mgl-4-a01	Stupa berlubang	1	—
mgl-4-a02	Kuluk Topeng Ireng	1	Fakta dicek: Topeng Ireng muncul sekitar 1950-an di Desa Tuksongo, Borobudur. Pengecoh dadak merak Reog baik
mgl-4-a03	Getuk	1	Pengecoh bakpia dan manisan carica baik (antardaerah)
mgl-4-a04	Gerabah Klipoh	1	Pengecoh panci logam baik (bahan berbeda)

Wonosobo (sulit)

`wnb-2` Isi Rumpang, D1. Tujuh rumpang, dua kata pengecoh. Sebagian besar menguji kata penghubung (sehingga, karena, tetapi, lalu). Butir semacam ini masuk **L2 interpretasi dan integrasi**, bukan L3. Artinya, di Wonosobo hanya Benar atau Salah yang mewakili L3; klaim "Wonosobo = evaluasi dan refleksi" hanya berlaku untuk separuh butirnya.

Kode	Inti soal	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
wnb-2-a01	Tertutup kabut ___ dijuluki negeri di atas awan	sehingga	L2	3	Pengecoh "agar" baik (INF-HUB)
wnb-2-a02	Embun membeku ___ suhu di bawah 0 °C	karena	L2	3	—
wnb-2-a03	Sebaiknya membawa pakaian ___	hangat	L2	3	Pengecoh "panas"
wnb-2-a04	Carica tumbuh di 1.400–2.400 m, ___ sulit di dataran rendah	tetapi	L2	3	—
wnb-2-a05	Sembungan 2.300 m, jadi carica ___ tumbuh	dapat	L2	3	Sangat baik: membandingkan angka dengan rentang
wnb-2-a06	Pantai panas, jadi carica ___ tumbuh	sulit	L2	3	Bergantung kuat pada a04–a05 (testlet). Rumusan 08 sejak 3 November 2026: rumpang (6) *sejuk*, pengecoh *panas* → INF-KAT
wnb-2-a07	Carica membutuhkan udara yang ___	sejuk	L2	3	Simpulan dari seluruh teks

Kode	Inti soal	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
wnb-2-b01	Dimasukkan ke ongklok, ___ dicelupkan	lalu	L2	3	Urutan
wnb-2-b03	Kuah kental ___ dari tepung kanji	karena	L2	3	—
wnb-2-b04	Udara dingin, ___ warga suka makanan berkuah	sehingga	L2	3	—
wnb-2-b05	Rina punya mi dan kol, masih perlu daun ___	kucai	L2	3	Sangat baik: menerapkan daftar bahan. Rumusan 08 sejak 3 November 2026: bacaan embun upas, kunci *pagi*, pengecoh *siang* → INF-HUB
wnb-2-b06	Enak selagi hangat, ___ kuahnya bisa sangat panas	tetapi	L2	3	Rumusan 08 sejak 3 November 2026: bacaan embun upas, kunci *cerah*, pengecoh *berawan* → INF-KAT
wnb-2-b02	Nama mi berasal dari nama ___ perebusnya	alat	L2	3	—
wnb-2-b07	Paling cocok disantap saat udara ___	dingin	L2	3	—
wnb-2-c01	Panas lepas ___ tidak ada awan	karena	L2	3	—
wnb-2-c02	Udara dingin terkumpul, ___ suhu turun	sehingga	L2	3	—
wnb-2-c03	Embun pagi ___ menjadi es	membeku	L2	3	—
wnb-2-c04	Indah bagi wisatawan, ___ merusak kentang	tetapi	L2	3	—
wnb-2-c08	Upas = racun, membuat kentang ___ lalu mati	layu	L2	3	Sebagian bergantung pada pengetahuan tanaman
wnb-2-c06	Datang pada ___ hari, es cepat mencair	pagi	L2	3	Pengecoh "siang" baik
wnb-2-c09	Embun upas terbentuk setelah malam yang ___	cerah	L2	3	Pengecoh "berawan" baik; simpulan sebab–akibat

`wnb-3` **Benar atau Salah, D1.** Variasi `a` dan `c` adalah butir D1b terbaik di bank: dua sumber bergenre digital (pesan berantai vs. papan pengelola atau akun resmi PVMBG). Variasi `b` memakai ucapan lisan, sehingga tidak setara (lihat telaah bagian 2).

Kode	Inti pernyataan	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
wnb-3-a01	Kabar pertama lebih dipercaya karena pembuatnya jelas	benar	L3	4	Kredibilitas sumber (INF-SUM)
wnb-3-a02	Kedua kabar membahas hal sama tapi bertentangan	benar	L3	4	Mengenali kabar yang bertentangan
wnb-3-a03	Kedua kabar sama-sama menyarankan meminum air	salah	L2	4	Membandingkan dua sumber. Rumusan 08 sejak 3 November 2026: "Menurut unggahan pengelola, warna air Telaga Warna bisa tampak hijau, biru, atau kekuningan karena airnya mengandung belerang." (benar, L2, INF-HUB)
wnb-3-a04	Memeriksa pembuat lalu bertanya ke guru = tepat	benar	L3	4	Strategi verifikasi

Kode	Inti pernyataan	Jawab	AKM	Relevansi	Catatan
wnb-3-a05	Bertanya ke teman lebih membantu daripada ke guru	salah	L3	3	**Bisa diperdebatkan:** bacaan tidak menilai teman sama sekali. Ubah jadi "teman yang juga hanya membaca pesan berantai itu"
wnb-3-a06	Boleh minum asal airnya jernih	salah	L3	4	Menerapkan bukti
wnb-3-b01	Ucapan Bayu dan pesan pengelola sama	salah	L2	3	Sumber lisan, bukan digital
wnb-3-b02	Keputusan Sinta didukung pesan pengelola	benar	L3	3	—
wnb-3-b03	Senter perlu karena mendaki sebelum matahari terbit	benar	L2	3	—
wnb-3-b04	Ucapan Bayu bukti kuat bahwa puncak hangat	salah	L3	3	Akan jadi 4 kalau ucapan Bayu diubah menjadi pesan di grup kelas
wnb-3-b05	Keluar jalur sebentar untuk berfoto bukan masalah	salah	L3	2	Terjawab dari norma umum. **Tulis ulang**
wnb-3-b06	Solusi: setiap wisatawan membawa pulang sampahnya	benar	L3	2	Terjawab dari norma umum. **Tulis ulang**, misalnya dengan dua solusi yang sama-sama masuk akal dan bukti di bacaan yang menentukan
wnb-3-c01	Pesan berantai dan pengumuman resmi berbeda saran	benar	L2	4	—
wnb-3-c02	Pesan berantai dipercaya karena banyak beredar	salah	L3	4	Viral bukan berarti benar (INF-SUM)
wnb-3-c03	Pengumuman resmi dipercaya karena lembaganya jelas	benar	L3	4	—
wnb-3-c04	Rambu petugas lebih pantas diikuti	benar	L3	4	Keahlian sumber
wnb-3-c05	Boleh mendekati kawah asal cerah	salah	L3	3	—
wnb-3-c06	Harus batal karena pengumuman melarang datang	salah	L3	4	Sangat baik: menguji ketelitian membaca isi sumber resmi

`wnb-4` Cari Objek, babak 1, skala Pengetahuan Budaya Kedu.

Kode	Yang dicari	Relevansi D3	Catatan
wnb-4-a01	Bundengan (dari ciri tudung penggembala bebek)	1	Teka-teki ciri; pengecoh angklung dan sasando baik
wnb-4-a02	Carica	1	Pengecoh pepaya biasa sangat baik
wnb-4-a03	Ongklok (keranjang bambu)	1	Pengecoh semangkuk mi ongklok sangat baik (benda vs. makanan)
wnb-4-a04	Daun teh Tambi	1	Fakta "sejak 1865" dicek ulang saat validasi ahli

Rekap

Wilayah	Butir dinilai di bank	Relevansi 4	3	2	Per siswa, pengerjaan pertama
Temanggung (D1)	18	0	14	4	6 butir D1 + 4 Cari Objek
Magelang (D1)	30	6	17	7	10 butir D1 + 4 Cari Objek
Wonosobo (D1)	39	10	27	2	13 butir D1 + 4 Cari Objek
Jumlah D1	**87**	**16**	**58**	**13**	**29**
Cari Objek babak 1 (pendamping)	12	—	—	—	12, di luar skor literasi digital
D2 Skenario Digital	0 (belum ditulis)				12
D3 Periksa Unggahan	0 (belum ditulis)				12

Butir berelevansi 4 hanya ada di Magelang dan Wonosobo, sesuai rancangan kesulitan. Tapi itu juga berarti bukti D1b sepenuhnya bergantung pada dua tantangan Benar atau Salah.

Daftar perbaikan butir

Semua perbaikan ini dilakukan sebelum validasi ahli. Kode butir tidak berubah; isi boleh diganti karena data penelitian utama belum diambil. Butir yang diubah kembali berstatus `needs_verification`.

Prioritas	Butir	Masalah	Usulan
Tinggi	Bacaan `mgl-3-a`	Kesalahan fakta: "2.672 panel relief yang bercerita"	"2.672 panel relief; lebih dari separuhnya bercerita"
Tinggi	Judul `tmg-2-a`, `mgl-2-c`	Judul variasi membocorkan jawaban (*kembar*, *gerabah*)	Ganti judul, misalnya "Dua Gunung Temanggung", "Jajanan dan Kerajinan Magelang"
Tinggi	`wnb-3-b`	Satu-satunya variasi Wonosobo tanpa sumber digital	Ucapan Bayu jadi pesan di grup kelas; pesan pengelola jadi unggahan akun resmi desa wisata
Sedang	tmg-2-a01, tmg-2-b03, tmg-2-c03, mgl-2-a03, mgl-2-b05, mgl-2-c03, mgl-2-c05	Isi Rumpang yang terjawab tanpa teks	Pastikan jawaban atau petunjuknya ada di bacaan; untuk istilah, definisikan dulu di teks
Sedang	mgl-3-a04, mgl-3-b04, mgl-3-c03, wnb-3-b05, wnb-3-b06	Klasifikasi tindakan yang terjawab dari norma umum	Buat tindakan yang hanya bisa dinilai dengan aturan khusus di bacaan, atau pindahkan `mgl-3-b04` ke babak 2 D3
Sedang	mgl-3-c01, wnb-3-a05	Kunci jawaban bisa diperdebatkan	Rumusan lihat tabel per butir
Pertimbangkan	`tmg-2` (semua variasi)	Satu pengecoh untuk tiga rumpang: rumpang terakhir hampir terpaksa	Dua pengecoh di Temanggung juga. Ini mengubah aturan jumlah pengecoh di `DifficultyRules`, jadi perlu keputusan
Pertimbangkan	Bacaan `tmg-3` dan `mgl-3`	Belum bergenre digital	Ubah satu bacaan per tantangan menjadi teks digital (papan informasi digital, unggahan akun resmi)

Dampak ke dokumen lain

Kalau rumusan keputusan disetujui, perubahan berikut ikut dilakukan:

01_REVISI_10_ANALITIK.md

- Tabel dimensi: nama D3 baru; kolom "Diukur lewat" (D3 = Cari Objek babak 2; Cari Objek babak 1 = skala pendamping); kolom "Area DigComp 3.0" dibetulkan:

Dimensi	Area dan kompetensi DigComp 3.0
D1	1 *Information search, evaluation and management* (1.1, 1.2)
D2	4 *Safety, wellbeing and responsible use* (4.2, 4.3); 2.2 *Sharing*
D3	2 *Communication and collaboration* (2.2, 2.3, 2.5); 3.3 *Copyright and licences*

- "129 butir yang dinilai" di langkah pelevelan dan daftar kerja diganti "99 butir yang dinilai (di luar 30 keping Susun Gambar)".
- Pertanyaan terbuka tentang konstruk dicentang. Pertanyaan baru ditambahkan: jumlah sampel dan desain variasi (bagian 5d di atas), dan dua pengecoh di Temanggung.
- Catatan perubahan sistem: tambah Cari Objek babak 2, skor 0–1–2 untuk tindakan Skenario Digital, dan label sub-aspek D1a/D1b di bank soal.

03_KODE_DAN_ARTI.md

- Arti D3 diganti.
- Kode baru BUD-ATR, BUD-REP, BUD-IZN, BUD-ETK (dimensi D3).
- Label ganda dihapus: INF-BUD hanya untuk D1 dan skala pendamping; DIG-IZN dan DIG-ETK hanya D2.
- Tambah D1a dan D1b.

04_CATATAN_KEPUTUSAN.md: entri baru dengan rumusan keputusan di atas.

Rujukan

Kerangka dan kebijakan (dibuka 25 Oktober 2026)

- Cosgrove, J., & Cachia, R. (2025). *DigComp 3.0: European Digital Competence Framework* (edisi ke-5). Joint Research Centre, DOI. Nama area dan deskripsi kompetensi 1.2, 2.2, 2.3, 2.5, 3.3, 4.2, dan 4.3 dikutip dari Tabel 2: PDF, repositori JRC.
- Kementerian Kominfo & Katadata Insight Center. (2023). *Status Literasi Digital di Indonesia 2022* (diluncurkan Februari 2023; pilarnya disebut Kecakapan, Etika, Keamanan, dan Budaya Digital). Definisi empat pilar dan indikator pilar Budaya Digital: PDF.
- OECD. (2019). *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework*. Proses membaca dan teks multisumber digital: OECD.
- Ringkasan level kognitif AKM: akupintar.id. Dokumen kerangka resminya tetap perlu diunduh dari Pusmendik.
- Helsper, E. J., Schneider, L. S., van Deursen, A. J. A. M., & van Laar, E. (2020). *The youth Digital Skills Indicator*. ySKILLS: Zenodo. Pembanding: memisahkan pengetahuan dan keterampilan, fungsional dan kritis.

Pengukuran

- Adams, R. J., Wilson, M., & Wang, W.-C. (1997). The multidimensional random coefficients multinomial logit model. *Applied Psychological Measurement, 21*(1), 1–23.
- Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement, 45*(1), 131–142.
- Baghaei, P., & Ravand, H. (2016). Modeling local item dependence in cloze and reading comprehension test items using testlet response theory. *Psicológica, 37*, 85–104: PDF.
- Christensen, K. B., Makransky, G., & Horton, M. (2017). Critical values for Yen's Q3: Identification of local dependence in the Rasch model using residual correlations. *Applied Psychological Measurement, 41*(3), 178–194.
- Linacre, J. M. (1994). Sample size and item calibration stability. *Rasch Measurement Transactions, 7*(4), 328: rasch.org.
- Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nursing Research, 35*(6), 382–385.

- Masters, G. N. (1982). A Rasch model for partial credit scoring. *Psychometrika*, *47*(2), 149–174.
- Wang, W.-C., & Wilson, M. (2005). The Rasch testlet model. *Applied Psychological Measurement*, *29*(2), 126–149.
- Wise, S. L., & DeMars, C. E. (2006). An application of item response time: The effort-moderated IRT model. *Journal of Educational Measurement*, *43*(1), 19–38.

Cek fakta isi bacaan (dibuka 25 Oktober 2026)

Fakta	Hasil	Sumber
2.672 panel relief Borobudur, semuanya bercerita	**Dikoreksi:** 1.460 bercerita, 1.212 hiasan	Wikipedia: Borobudur
Mendut lebih tua daripada Borobudur	Benar menurut rujukan umum (Mendut disebut yang tertua dari tiga candi); kaitannya dengan prasasti Karangtengah masih diperdebatkan	Wikipedia: Mendut
Topeng Ireng muncul sekitar 1950-an di Desa Tuksongo, Borobudur	Benar	GNFI 2024
Ikan uceng makanan khas Temanggung	Benar; olahan uceng Temanggung terdaftar Indikasi Geografis	Hukumonline, Antara Jateng